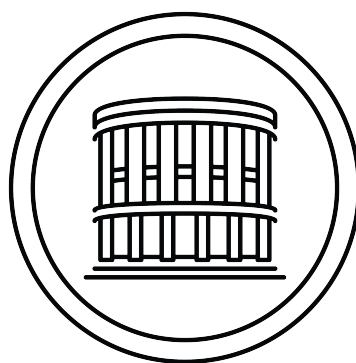


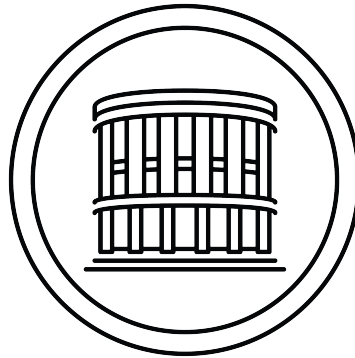
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS



OBNOVA TEXTU V DIGITALIZOVANÝCH
HISTORICKÝCH DOKUMENTOCH

Diplomová práca

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS



OBNOVA TEXTU V DIGITALIZOVANÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTOCH

Diplomová práca

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Matej Gornál
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Obnova Textu v Digitalizovaných Historických Dokumentoch
Damage Mitigation and Text Restoration in Digitized Historical Documents

Anotácia: Táto práca sa zaoberá riešením kritického problému: obnovou a zmierňovaním poškodenia vážne degradovaných digitalizovaných historických dokumentov, najmä tých postihnutých plesňami a škvrnami. Predstavuje hybridný a viacstupňový reštauračný rámec, ktorého cieľom je nielen maximalizovať čitateľnosť historického textu, ale aj zachovať autentickú integritu pôvodného papierového podkladu. Kľúčová metodika spočíva v aplikácii pokročilých techník obrazovej analýzy. Pomocou transformácie farebného priestoru a extrakcie texturálnych prvkov systém presne segmentuje a mapuje rôzne zóny na dokumente: atramentový text, nepoškodený papier a oblasti s rôznou úrovňou degradácie. Rámec využíva prispôbené morfológické operácie na stabilizáciu a zjemnenie ťahov písma. Výsledkom je nedeštruktívna metóda pre verné digitálne reštaurovanie, ktorá poskytuje čisté a čitateľné historické dokumenty pre akademické účely a dlhodobú digitálnu archiváciu.

Literatúra:

Vedúci: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 12.11.2025

Dátum schválenia: 26.11.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Čestne prehlasujem, že túto diplomovú prácu som vypracoval samostatne len s použitím uvedenej literatúry a za pomoci konzultácií u môjho školiteľa.

Bratislava, 2026

.....
Bc. Matej Gornál

Pod'akovanie

Pod'akovanie

Abstrakt

Abstrakt

Klíčové slova:

Abstract

Abstract

Keywords:

Obsah

1	Úvod do problematiky	2
2	Podobné štúdie	3
3	Súčasný stav a teoretické východiská	4
3.1	Degradácia historických dokumentov	4
3.2	Metódy spracovania obrazu v digitálnej archivácii	4
3.3	Matematická morfológia v spracovaní textu	4
3.4	Lokálne prahovanie a detekcia hrán	4
3.5	Spracovania obrazu na mobilných zariadeniach	4
3.6	Klasifikácia plesní a defektov pomocou aktuálnych výpočtových metód	4
4	Implementácia	5
4.1	Príprava dátovej sady	5
4.2	Proces spracovania obrazu	5
4.2.1	Viacstupňová architektúra na detekciu plesní	5
4.2.2	Segmentácia obrazu na patche	5
4.3	Architektúra systému	5
4.4	Vývoj mobilnej aplikácie pre platformu Android	5
4.4.1	Návrh používateľského rozhrania	5
4.4.2	Integrácia klasifikačných algoritmov	5
4.4.3	Optimalizácia pre mobilné zariadenia	5
5	Výskum	6
5.1	Metodika a reštauračný rámec	6
5.1.1	Zachovanie integrity podkladu	6
5.2	Príprava a spracovanie dát	6
5.3	Návrh hodnotenia úspešnosti metód	6
5.4	Analýza metód obnovy a segmentácie defektov	6
5.4.1	Morfologické filtrovanie	6
5.4.2	Derivative-oriented Local Thresholding (DLT)	6

5.4.3	Analýza farebných priestorov a patchov	6
5.4.4	Prepojenie viacerých metód	6
5.5	Porovnanie prístupov	6
6	Hodnotenie výsledkov	7
6.1	Vyhodnotenie grafov	7
6.2	Vizuálne porovnanie algoritmov	7
6.3	Testovanie aplikácie	7

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Terminológia

Motivácia

Kapitola 1

Úvod do problematiky

Kapitola 2

Podobné štúdie

Kapitola 3

Súčasný stav a teoretické východiská

- 3.1 Degradácia historických dokumentov
- 3.2 Metódy spracovania obrazu v digitálnej archivácii
- 3.3 Matematická morfológia v spracovaní textu
- 3.4 Lokálne prahovanie a detekcia hrán
- 3.5 Spracovania obrazu na mobilných zariadeniach
- 3.6 Klasifikácia plesní a defektov pomocou aktuálnych výpočtových metód

Kapitola 4

Implementácia

4.1 Príprava dátovej sady

4.2 Proces spracovania obrazu

4.2.1 Viacstupňová architektúra na detekciu plesní

4.2.2 Segmentácia obrazu na patche

4.3 Architektúra systému

4.4 Vývoj mobilnej aplikácie pre platformu Android

4.4.1 Návrh používateľského rozhrania

4.4.2 Integrácia klasifikačných algoritmov

4.4.3 Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Kapitola 5

Výskum

5.1 Metodika a reštauračný rámec

5.1.1 Zachovanie integrity podkladu

5.2 Príprava a spracovanie dát

5.3 Návrh hodnotenia úspešnosti metód

5.4 Analýza metód obnovy a segmentácie defektov

5.4.1 Morfologické filtrovanie

5.4.2 Derivative-oriented Local Thresholding (DLT)

5.4.3 Analýza farebných priestorov a patchov

5.4.4 Prepojenie viacerých metód

Morfologické filtrovanie + DLT

Analýza farebných priestorov + Morfologické filtrovanie

5.5 Porovnanie prístupov

Kapitola 6

Hodnotenie výsledkov

6.1 Vyhodnotenie grafov

6.2 Vizuálne porovnanie algoritmov

6.3 Testovanie aplikácie

Záver

Literatúra

- [1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson Education, 4th global edition edition, 2018.
- [2] Hilman Nordin, Bushroa Abdul Razak, Norrima Mokhtar, Mohd Fadzil Jamaludin, and Adeel Mehmood. Automated mold defects classification in paintings: A comparison of machine learning and rule-based techniques. *PLOS ONE*, 20(1):1–18, 01 2025.
- [3] Hilman Nordin, Bushroa Razak, Norrima Mokhtar, and Fadzil Jamaludin. A derivative oriented thresholding approach for feature extraction of mold defects on fine arts painting. *Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics*, 27:958–967, 01 2022.
- [4] F. Stanco, L. Tenze, and G. Ramponi. Technique to correct yellowing and foxing in antique books. *IET Image Processing*, 1:123–133, 2007.